

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»
Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Конструювання програмного забезпечення»

Робота №4

Тема «Пакети й інтерфейси»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Леощенко С.Д.

2025

МЕТА

Навчитися працювати з пакетами та інтерфейсами в Java.

ЗАВДАННЯ

1. Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

2. Виконати наступні завдання:

Загальні завдання:

1. Реалізувати бібліотеку класів, що представляють собою абстракцію організаційної структури підприємства. Розробити наступні класи: людина, співробітник, підрозділ, посада; що відповідають наступним вимогам:

- Клас людина повинен володіти як мінімум наступними властивостями: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, стать.

- Клас співробітник повинен розширювати клас людина і володіти як мінімум наступними властивостями: підрозділ, посада, зарплата. Для співробітника повинні бути доступні прийом і звільнення на роботу.

- Клас підрозділ повинен розширювати клас співробітник і володіти як мінімум наступними властивостями: назва підрозділу, кількість людей, час роботи.

- Клас посада повинен розширювати клас підрозділ і володіти як мінімум наступними властивостями: повна назва посади, перелік

обов'язків, список підлеглих. Для неї повинні бути доступні методи: віддати розпорядження, викликати співробітника.

Індивідуальне завдання:

9. Створити об'єкт класу дерево, використовуючи класи лист.
Методи: зацвісти, розпустити листя, покритися інеєм, пожовкнути листя.

3. Оформити звіт з роботи.

4. Відповісти на контрольні питання.

Виконання

Загальне завдання

Company

```
package personal.company;

import java.util.Arrays;
import java.util.Vector;

import personal.company.Department;
import personal.company.Employee;
import personal.company.Position;

public class Company {
    public static void main(String[] args) {
        Employee david = new Employee();
        david.lastName = "Salomon";
        david.firstName = "David";
        david.middleName = "Kristoffersen";

        Employee abraam = new Employee();
        abraam.lastName = "Ionathan";
        abraam.firstName = "Abraam";
        abraam.middleName = "Hansen";

        Employee ananias = new Employee();
        ananias.lastName = "Emil";
        ananias.firstName = "Ananias";
        ananias.middleName = "Simonsen";

        Department farming = new Department();
```

```

farming.departamentName = "Farming";
farming.numberOfWorkers = 3;
farming.workingHours = 7;
david.departament = farming.departamentName;
abraam.departament = farming.departamentName;
ananias.departament = farming.departamentName;

Position sower = new Position();
sower.positionName = "Sower of seeds";
sower.positionResponsibilities = new Vector<>(Arrays.asList(
    "buy seeds",
    "keep seeds dry",
    "sow seeds"));
Position harvester = new Position();
harvester.positionName = "Harvester of produce";
harvester.positionResponsibilities = new Vector<>(Arrays.asList(
    "keep tools clean",
    "prepare for harvest",
    "harvest the produce"));
Position plower = new Position();
plower.positionName = "Plower of ground";
plower.positionResponsibilities = new Vector<>(Arrays.asList(
    "keep the plow working",
    "plow the ground",
    "keep the plow clean"));

david.position = sower.positionName;
sower.positionEmployees.add(david);
abraam.position = harvester.positionName;
harvester.positionEmployees.add(abraam);
ananias.position = plower.positionName;
plower.positionEmployees.add(ananias);

sower.callAnEmployee(sower.positionEmployees.elementAt(0));
harvester.callAnEmployee(harvester.positionEmployees.elementAt(0));
plower.callAnEmployee(plower.positionEmployees.elementAt(0));

sower.giveOrder(sower.positionEmployees.elementAt(0), "Buy more
seeds");
harvester.giveOrder(harvester.positionEmployees.elementAt(0), "Fix
the tools");
plower.giveOrder(plower.positionEmployees.elementAt(0), "Maintain
the plow");

System.out.println(ananias.firstName + " works in a departament
called '" + ananias.departament + "' and works "
    + farming.workingHours + " hours per day.");
ananias.fireEmployee();
}
}

```

Human

```
public class Human {
    String lastName;
    String firstName;
    String middleName;
    String birthDate;
    boolean isMale;
}
```

Employee

```
public class Employee extends Human {
    String departament;
    String position;
    int salary;

    void acceptEmployee(String departament, String position, int salary) {
        this.departament = departament;
        this.position = position;
        this.salary = salary != 0 ? salary : 10;
        System.out.println(super.lastName + " " + super.firstName + " " +
            super.middleName
            + " is accepted to departament '\" + this.departament + "\" on a
position of '\" + this.position
            + "\" for a salary of " + this.salary + ".");
    }

    void fireEmployee() {
        this.departament = "";
        this.position = "";
        System.out.println(super.lastName + " " + super.firstName + " " +
            super.middleName + " is fired from the job.");
    }
}
```

Position

```
package personal.company;

import java.util.Vector;

import personal.company.Departament;
import personal.company.Employee;

public class Position extends Departament {
```

```

String positionName;
Vector<String> positionResponsibilities = new Vector<>();
Vector<Employee> positionEmployees = new Vector<>();

void giveOrder(Employee employee, String order) {
    System.out.println(employee.firstName + " is given an order to " +
order.toLowerCase() + ".");
}

void callAnEmployee(Employee employee) {
    System.out.println(employee.firstName + " is being called.");
}
}

```

Departament

```

package personal.company;

import personal.company.Employee;

public class Departament extends Employee {
    String departamentName;
    int numberOfWorkers;
    int workingHours;
}

```

Результати

```

David is being called.
Abraam is being called.
Ananias is being called.
David is given an order to buy more seeds.
Abraam is given an order to fix the tools.
Ananias is given an order to maintain the plow.
Ananias works in a departament called 'Farming' and works 7 hours per day.
Emil Ananias Simonsen is fired from the job.

```

Рисунок 1.1 - Результати виконання головного класу

Індивідуальне завдання

Forest

```

public class Forest {

```

```

public static void main(String[] args) {
    Tree tree = new Tree();

    Leaf one = new Leaf();
    one.color = LeafColor.Green;
    Leaf two = new Leaf();
    two.color = LeafColor.Orange;
    Leaf three = new Leaf();
    three.color = LeafColor.Green;

    tree.leaves.add(one);
    tree.leaves.add(two);
    tree.leaves.add(three);

    tree.letLeavesBeYellow();
}

```

Leaf

```

public class Leaf {
    LeafColor color;
}

```

LeafColor

```

public enum LeafColor {
    Green,
    Orange,
    Yellow
}

```

Tree

```

public class Tree {
    boolean isBlossomed = false;
    boolean hasBunches = false;
    boolean isCoveredWithFrost = false;
    boolean areLeavesYellow = false;
    Vector<Leaf> leaves = new Vector<>();

    void blossom() {
        this.isBlossomed = true;
        System.out.println("A tree is blossomed!");
    }
}

```

```
void makeBunches() {
    this.hasBunches = true;
    System.out.println("A tree has bunches!");
}

void beCoveredWithFrost() {
    this.isCoveredWithFrost = true;
    System.out.println("A tree is covered with frost.");
}

void letLeavesBeYellow() {
    this.areLeavesYellow = true;
    for (Leaf leaf : leaves) {
        leaf.color = LeafColor.Yellow;
    }
    System.out.println("A tree has yellow leaves.");
}
}
```

Результати

A tree has yellow leaves.
Yellow

Рисунок 2.1 - Результати виконання головного класу

ПИТАННЯ

Що таке пакети в мові Java?

Пакети є способом організації класів. Він визначається словом package та потребує окремої папки для кожного.

Джерело: [Java Packages](#).

Що таке інтерфейс в мові Java?

Інтерфейс є абстрактним класом. Його не можна використати для створення об'єктів. Інтерфейс можна використати як шаблон для класу. В ньому можна прописати які будуть методи та поля.

Джерело: [Java Interface](#).

Для чого використовуються пакети в мові Java?

Для групування пов'язаних модулів.

Які особливості прав доступу до членів класів в мові Java?

Право доступу:

- public відкриває поле для всіх класів;
- private лише для свого класу;
- protected лише для підкласів в своєму пакеті.

Джерело: [Java Modifiers](#).

Які особливості імпорту класів в мові Java?

Якщо вони - частина пакету, потрібно прописати його назву перед навою класу. Наприклад:

```
package packageName.className;
```